



MT5710-CN 5G RedCap 模块 最小功能开发板使用指南-LCC 封装

文档版本 : V1.0
发布日期 : 2023-06-16

www.td-tech.com

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>

客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修订记录	1
2 总体介绍	2
2.1 包装清单	2
2.2 开发板介绍	2
3 开发底板描述	4
3.1 实物图	4
3.2 位号图	5
3.3 位号功能表	6
3.4 跳线帽引脚定义	8
3.5 拨码开关引脚定义	9
4 供电方式说明	11
4.1 供电方式	11
4.2 外部电源供电方式	11
4.3 USB 供电方式	12
5 天线组装	14
5.1 天线连接方式	14
5.2 开发板 IPEX 座参数	15
6 开机标准流程	16
7 功能描述	17
7.1 开关机以及复位	17
7.2 USB	18
7.2.1 USB 接口信息	18
7.2.2 USB 接口 AT 指令功能示例	18
7.3 SIM	18
7.4 UART	19
7.5 授时接口	19
7.6 测试点	20

1 修订记录

表 1-1 修订记录

版本号	修订时间	修订描述
V1.0	2023.06.16	初次发布

2 总体介绍

关于本章

[2.1 包装清单](#)

[2.2 开发板介绍](#)

2.1 包装清单

- 最小功能开发板*1
- 80mm Type-A转Type-C USB线*1
- 100mm Type-A转Micro USB线*1
- 2.54mm间距跳线帽*4

2.2 开发板介绍

MT5710-CN模块（LCC封装）包含两种开发板套件，客户可根据需求选择合适的开发板套件。

●套件1：最小功能开发板^[1]

尺寸：75*90mm

最小功能开发板为最小系统，提供供电、5G模块、SIM卡、Micro USB、UART以及IPEX天线接口，可供USB数传场景使用。

最小功能开发板不具备天线，需外接天线。

●套件2：全功能开发板^[2]

尺寸：180*200mm

可将最小功能开发板通过B2B连接器固定在全功能开发板上，由全功能开发板供电，提供FPC天线以及丰富的外设接口，可供全功能测试使用。

全功能开发板具备板载FPC天线，无需外接天线。

说明

- ^[1]本文描述对象为MT5710-CN模块（LCC封装）最小功能开发板，若需调测RGMII接口，需使用全功能开发板，使用方法请参照《MT5700G-CN 5G模组全功能开发板使用指南》。
- ^[2]全功能开发板非标配，可先参考此份文档，若最小功能开发板无法满足功能测试，则需搭配全功能开发板。
- 用户在开发基于该模块的产品时，可参考开发板上的设计。
- 本文档帮助用户了解模块和开发板的接口规格、电气特性及相关产品信息。

3 开发底板描述

关于本章

- 3.1 实物图
- 3.2 位号图
- 3.3 位号功能表
- 3.4 跳线帽引脚定义
- 3.5 拨码开关引脚定义

3.1 实物图

图 3-1 开发板 TOP 面视图

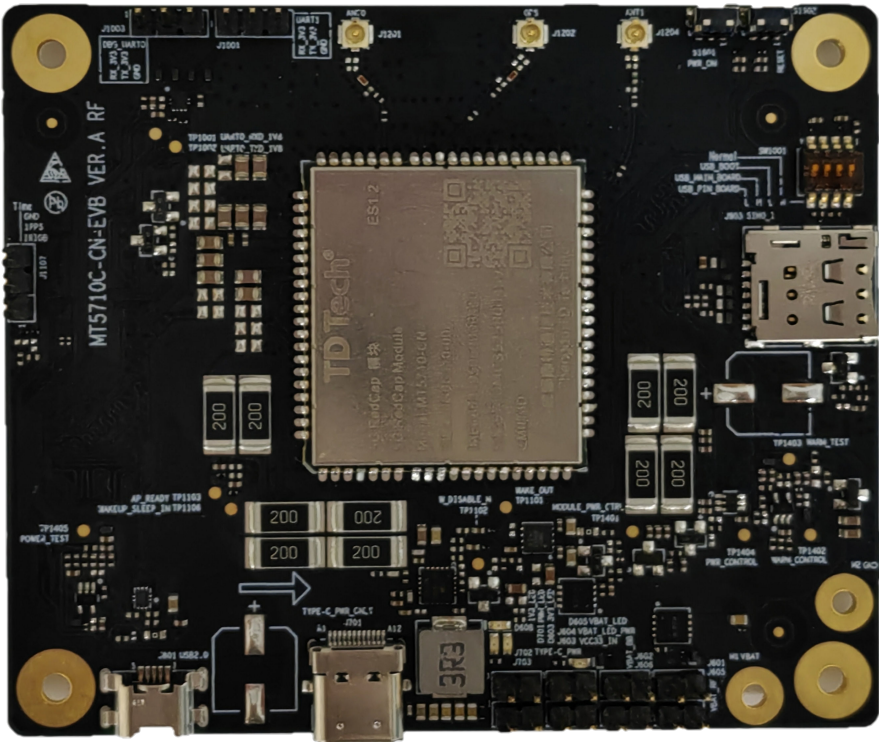
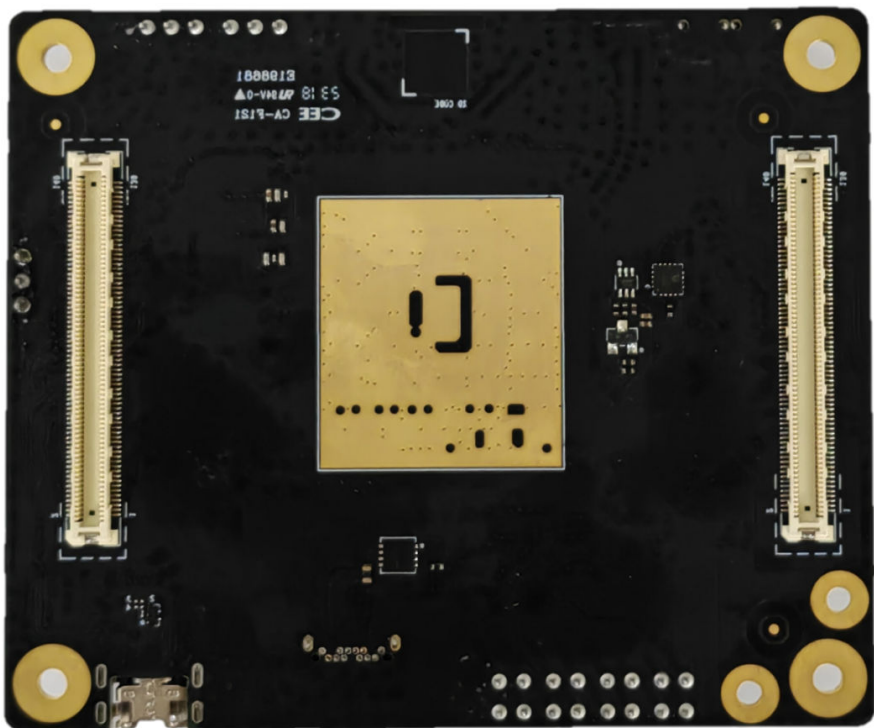


图 3-2 开发板 BOT 面视图



3.2 位号图

图 3-3 开发板 TOP 面位号图

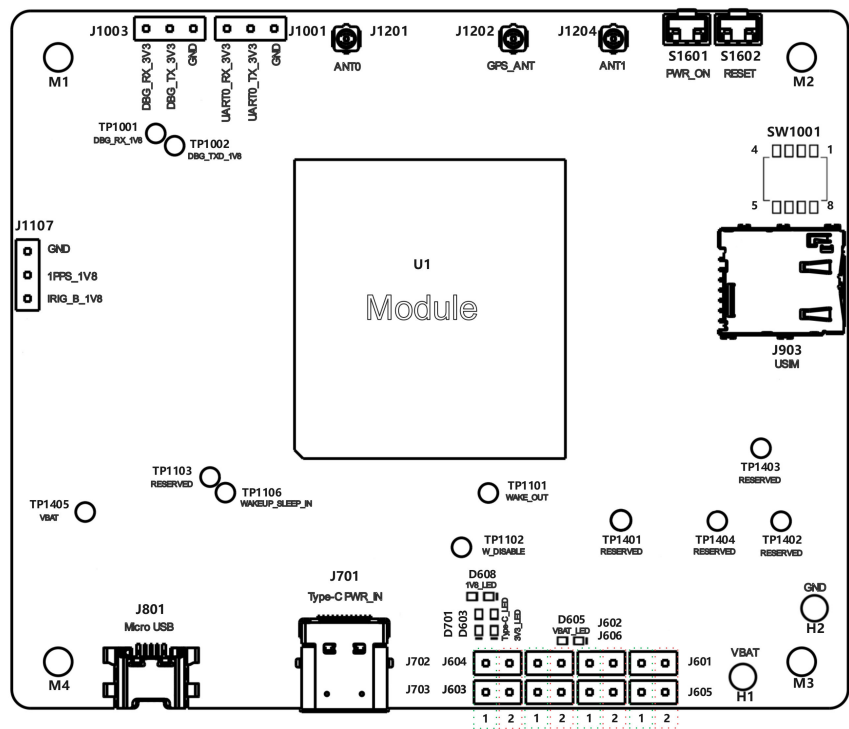
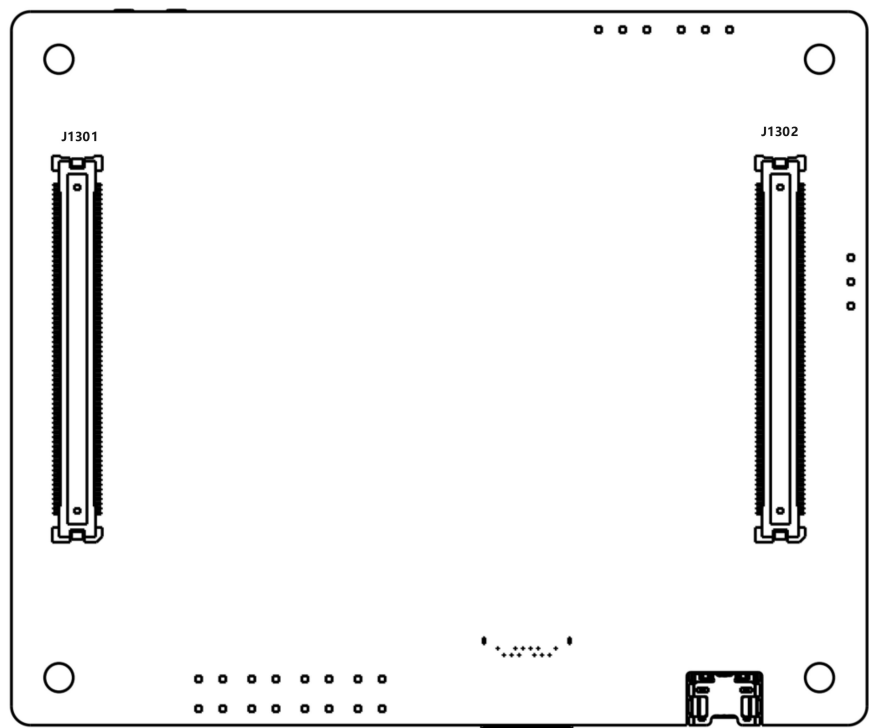


图 3-4 开发板 BOT 面 2D 图



3.3 位号功能表

表 3-1 位号功能表

序号	位号	接口描述	功能
1	J701	Type-C供电输入	外接Type-C电源输入，仅作为模块供电使用
2	J801	Micro USB	模块USB2.0接口
3	J903	SIM卡	Nano SIM卡，支持1.8V/3.0V
4	S1601	PWR_ON	短按此按键，模块开机
5	S1602	RESET	短按此按键，模块复位
6	SW1001	拨码开关	用于FAST_BOOT以及USB通路选择，具体使用方式见后续章节
7	J602/J606	VBAT_BB	用于基带供电，一端为VBAT，另一端为VBAT_BB
8	J601/J605	VBAT_RF	用于射频供电，一端为VBAT，另一端为VBAT_RF

序号	位号	接口描述	功能
9	J603	3.3V电源输入	用于VBAT转3.3V电源输入： 一端为VBAT，另一端为LDO电 源输入端，LDO输出3.3V供后 端器件使用
10	J604	VBAT上电指示	用于VBAT上电指示： 一端为LED，另一端为VBAT
11	J702/J703	VBAT	USB供电输出： 一端为USB电源经过DCDC转换 后的4V，另一端为VBAT
12	J1001	主UART	电平3.3V
13	J1003	DBG_UART	电平3.3V 用于DEBUG，打印部分模块 LOG
14	J1107	授时接口测试点	1PPS&B码授时测试点，电平 1.8V
15	D603	3V3_LED	3.3V供电指示灯
16	D605	VBAT_LED	VBAT供电指示灯
17	D608	1V8_LED	VDD_EXT供电指示灯
18	D701	Type-C_LED	Type-C供电指示灯
19	J1201	ANT0 IPEX1代座子	模块主集天线接口，通过此 IPEX座子连接天线 天线接口频段信息如下： TRx0: NR: n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41
19	J1204	ANT1 IPEX1代座子	模块分集天线接口，通过此 IPEX座子连接天线 天线接口频段信息如下： Rx1: NR: n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41
20	J1202	GPS_ANT	GPS天线接口，GPS功能为模块 选配，此为预留接口

序号	位号	接口描述	功能
21	M1~M4	GND	螺钉孔，用于固定以及支撑开发板
22	H1	VBAT	外部供电VBAT电源输入连接点
23	H2	GND	外部供电GND连接点
24	TP1001	DBG_RX_1V8	调试串口RX测试点，电平1.8V
25	TP1002	DBG_TX_1V8	调试串口TX测试点，电平1.8V
26	TP1405	VBAT	VBAT测试点
27	TP1106	WAKEUP_SLEEP_IN	休眠控制引脚测试点
28	TP1101	WAKE_OUT	模块唤醒上位机引脚测试点
29	TP1102	W_DISABLE	飞行模式引脚测试点
30	J1301/J1302	B2B连接器	引出模块接口至B2B连接器，用于连接全功能开发板

3.4 跳线帽引脚定义

表 3-2 部分跳线帽引脚定义

序号	位号	PIN1	PIN2	功能描述
1	J601	VBAT	VBAT_RF	短接之后模块VBAT_RF供电
2	J605			
3	J602	VBAT_BB	VBAT	短接之后模块VBAT_BB供电
4	J606			
5	J604	VBAT	VBAT_LED PIN1	短接之后VBAT_LED供电，LED点亮
6	J603	VBAT	3V3 LDO VIN引脚	短接之后VBAT输入至LDO输入脚，输出3.3V
7	J702	Type-C供电DCDC输出	VBAT_IN	1、Type_C供电通过DCDC转换为4V，输入PIN1 2、PIN2通过防反接电路连接到VBAT 短接J702/J703之后Type-C给VBAT供电
8	J703			

3.5 拨码开关引脚定义

图 3-5 拨码开关引脚序号

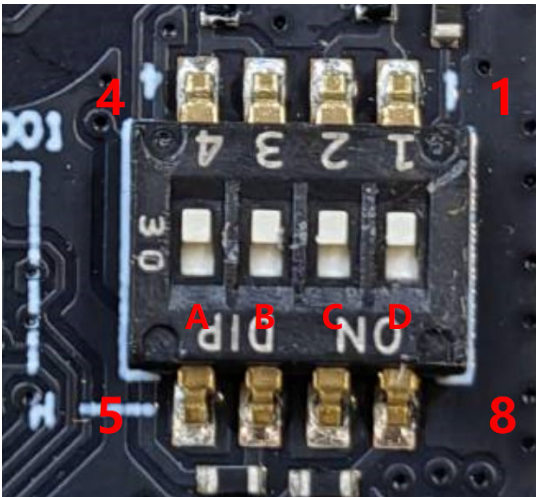


表 3-3 拨码开关引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚定义	功能
1	FAST_BOOT	模块FAST_BOOT 引脚 内部上拉至 VDD_EXT	FAST_BOOT引脚内部上拉至1.8V 此引脚直连模块FAST_BOOT 状态1：FAST_BOOT为1，模块正常开机（默认） 状态2：FAST_BOOT为0，模块进入强制下载模式
2			
3	USB_SEL	USB通路选择	USB_SEL悬空，无上下拉 连接到USB2.0切换开关，控制此引脚为0或1即可更改USB2.0通路 通路1：开关切换到最小功能开发板（默认） 通路2：开关切换到B2B连接器，并连接到全功能开发板
4			
5	GND	地	将开关A拨到5处则把USB_SEL置为0，导通通路1 因USB_SEL未上拉，因此若将开关A拨至4处也可导通通路1（此为出厂默认态）
6	3V3	通过电阻连接到3.3V	将开关B拨到6处则把USB_SEL置为1，导通通路2，此时最小功能开发板USB口无法使用

引脚号	引脚名称	引脚定义	功能
7	GND	地	将开关C拨到7处则把FAST_BOOT置为0，进入状态2
8	1V8	通过电阻连接到1.8V	将开关D拨到8处则把FAST_BOOT置为1，进入状态1 因FAST_BOOT内部上拉，因此若将开关D拨至1处也可进入状态1（此为出厂默认态）

4 供电方式说明

关于本章

4.1 供电方式

4.2 外部电源供电方式

4.3 USB供电方式

4.1 供电方式

开发板提供三种供电方式：

- 全功能开发板+最小功能开发板方式，全功能开发板12V DC供电即可^[1]
- 最小功能开发板方式，外部电源供电
- 最小功能开发板方式，Type-C供电

说明

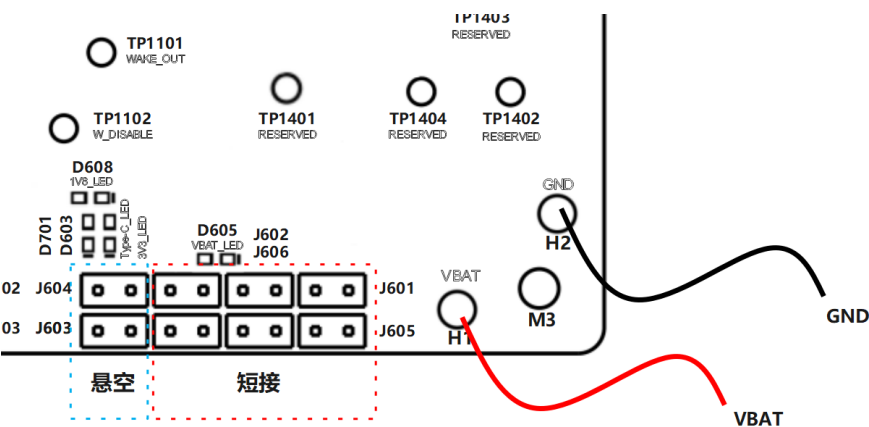
- ^[1]此供电方式需依托全功能开发板，具体使用方法请参照《MT5700G-CN 5G模组全功能开发板使用指南》。
- 若只需最小功能开发板即可满足测试需求，则供电方式参照下面章节描述即可。

4.2 外部电源供电方式

外部电源供电步骤如下：

- J601/J602/J603/J604/J605/J606采用跳线帽短接，需6个跳线帽
- J702/J703排针保持NC
- 从VBAT/GND连接点焊接调试线或连接外部供电设备
- 由调试线或外部供电设备输入3.8V，供电电流需大于3A
- 若供电正常，短按S1601即可开机
- D603/D605/D608点亮，分别表示3.3V/VBAT/VDD_EXT上电正常

图 4-1 外部供电示意图



说明

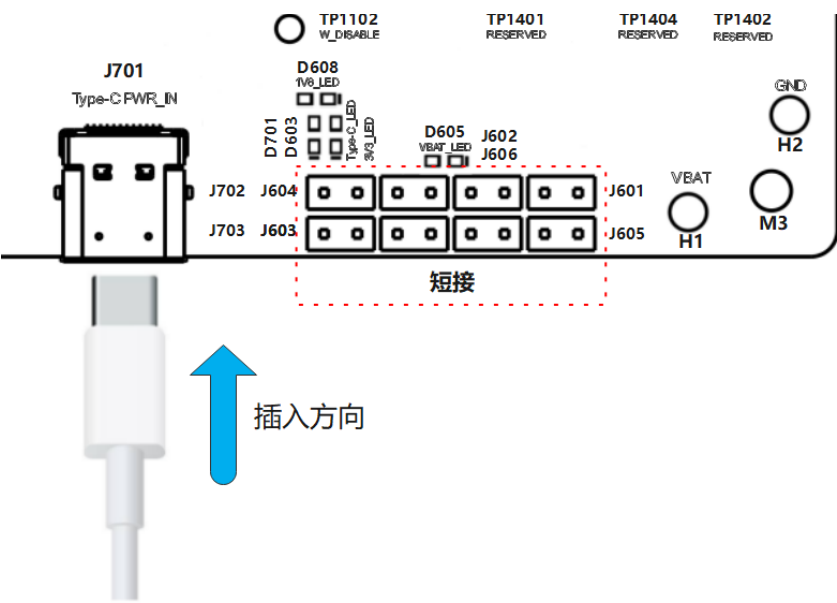
- 外部供电电压范围：3.3V~4.4V，此范围可保证模块正常工作。
- 若需保证外设正常工作，输入电压为3.5V~4.4V（USB切换开关等器件供电3.3V，若VBAT输入3.3V，叠加LDO Drop之后实际输出电压会低于3.1V）。
- 外接电源上电前需确保电源选取正确。

4.3 USB 供电方式

USB供电步骤如下：

- J601/J602/J603/J604/J605/J606/J702/J703采用跳线帽短接，需8个跳线帽
- J701接Type-C数据线，另一端接适配器，默认支持5V/2A
- 若供电正常，短按PWR_ON即可开机
- D603/D605/D608/D701点亮，分别表示3.3V/VBAT/VDD_EXT/USB供电正常

图 4-2 Type-C 供电示意图



说明

- USB供电方式只适用于基本功能测试，若需进行性能测试，请采用外部电源方式或采用全功能开发板供电方式。

5 天线组装

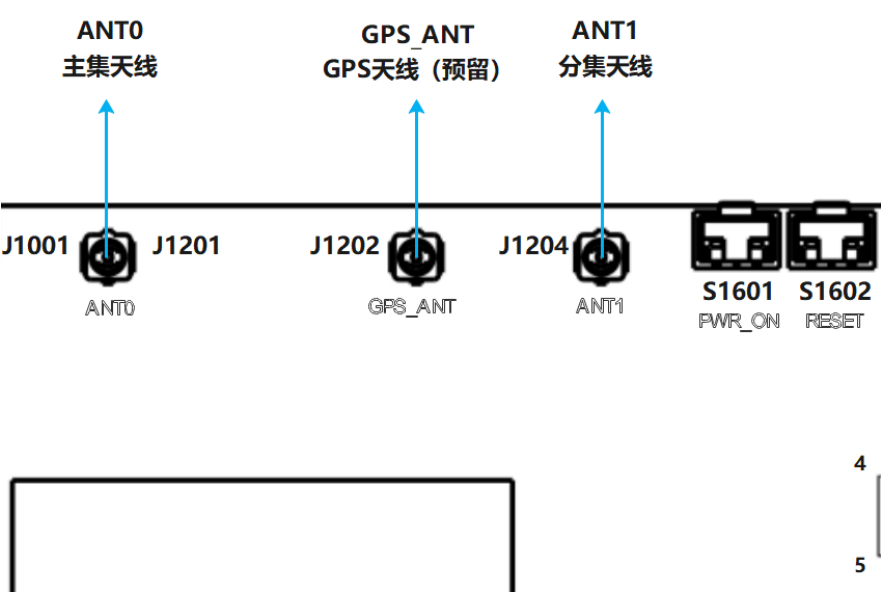
关于本章

- 5.1 天线连接方式
- 5.2 开发板IPEX座参数

5.1 天线连接方式

- 开发板自带两个IPEX1代天线接口，有以下两种方式可以连接外部天线。
- 采用IPEX1代转IPEX1代射频线，分别连接模块天线接口以及板载天线对应天线接口^[1]。
 - 采用外置天线，外置天线通过IPEX1代扣线扣合在模块天线接口上。

图 5-1 天线定义



说明

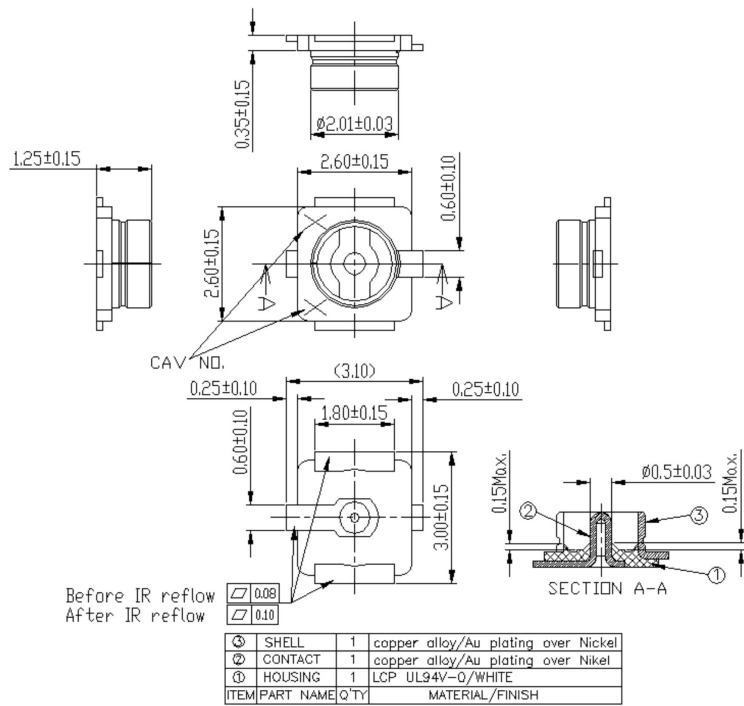
- ^[1]此天线连接方式需依托全功能开发板，具体使用方法请参照《MT5700G-CN 5G模组全功能开发板使用指南》。
- 现阶段建议采用连接外接天线方式进行天线组装。
- 外置天线需覆盖模块所有频段，天线之间隔离度保持在15dB以上。

5.2 开发板 IPEX 座参数

表 5-1 IPEX 座信息

型号	厂家	描述
818000368	深圳市电连精密技术有限公司	USS RF 母座(第一代)射频同轴连接器

图 5-2 IPEX 座尺寸



6 开机标准流程

标准开机流程分为以下几步：

- SIM卡插入SIM卡槽
- Micro USB线插入USB口
- 天线接入对应接口
- 参照第4章说明进行供电
- 短按开机按键
- 模块开机完成

7 功能描述

关于本章

- 7.1 开关机以及复位
- 7.2 USB
- 7.3 SIM
- 7.4 UART
- 7.5 授时接口
- 7.6 测试点

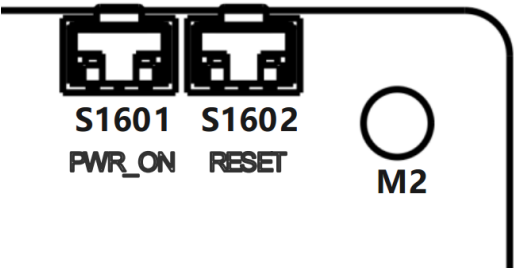
7.1 开关机以及复位

可通过按键控制模块开关机以及复位。

表 7-1 按键功能描述

按键	功能	操作
S1601	模块开机	短按按键（ > 100ms ）， 模块开机
	模块关机	长按按键（ >10s ）， 模块关机
S1602	模块复位	短按按键（ > 100ms ）， 模块复位

图 7-1 按键定义

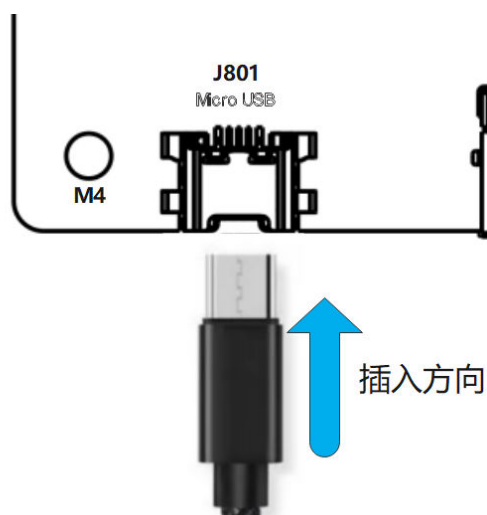


7.2 USB

7.2.1 USB 接口信息

开发板具备一个Micro USB接口J801，支持USB2.0。

图 7-2 Micro USB 插入示意图



7.2.2 USB 接口 AT 指令功能示例

- 参照第4/5/6章完成环境搭建与开机
- 在设备管理器→端口中可以查询到PC UI interface端口（需上电后等待一段时间自动刷新）
- 使用串口调试工具连接PC UI interface端口，波特率配置为115200，数据位8，停止位1
- 即可发送AT指令控制模块

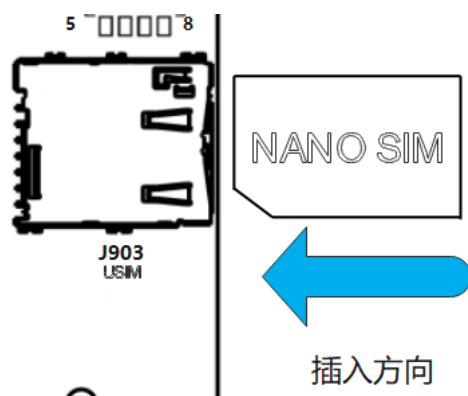
图 7-3 WINDOWS 端口信息



7.3 SIM

开发板支持一张Nano SIM卡，SIM卡插入方式如下：

图 7-4 SIM 卡插入示意图



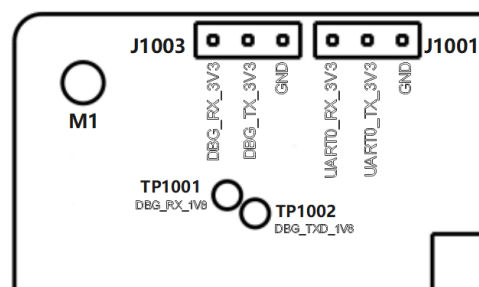
7.4 UART

开发板提供两组UART接口，电平3.3V：

UART0：模块主串口，默认波特率115200。

DEBUG_UART：模块DEBUG串口，用于模块部分LOG打印，波特率115200。

图 7-5 UART 接口



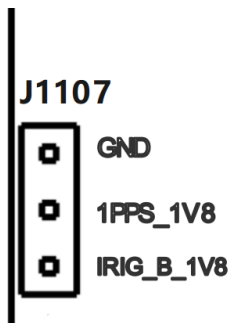
说明

- 此处RX/TX连接模块RX/TX，接外部调试工具需进行交叉。

7.5 授时接口

模块提供两组授时接口，分别为1PPS授时以及B码授时，可在开发板上进行测试，对应位号为J1107。

图 7-6 授时接口



- 说明
- 授时接口电平为1.8V，请注意电平匹配。
 - 调试时可直接从测试点位焊接调试线。

7.6 测试点

开发板提供多个测试点，可测试部分控制引脚/调试引脚信号。

表 7-2 测试点定义

测试点	测试点名称	测试点定义	功能
TP1116	WAKEUP_SLEEP_IN	模块休眠控制信号输入	模块内部上拉至1.8V，若外部拉低此引脚，在满足前置条件的情况下，模块进入休眠。休眠状态下拉高此引脚，模块退出休眠
TP1101	WAKE_OUT	模块唤醒上位机信号输出	模块内部上拉至1.8V，当特定的唤醒源到来时，输出低电平
TP1102	W_DISABLE	模块飞行模式控制信号输入	模块内部上拉至1.8V，拉低此引脚，模块进入飞行模式